

第七次作业

编程题 4 （总分：400.00）

#	题目	分值
1	大小写字母相互转换	100.00

【问题描述】输入英文字母，若为大写字母则输出对应小写字母，若为小写字母则输出对应的大写字母。如果输入不是英文字母，则输出"no"。

【样例输入1】 a

【样例输出1】 A

【样例输入2】 -

【样例输出2】 no

【评分标准】5个测试样例

参考答案: c++ 语言

```
#include <iostream>

int main() {
    char x;
    std::cin >> x;
    if (x >= 'A' && x <= 'Z')
        std::cout << char(x + 32) << std::endl;
    else if (x >= 'a' && x <= 'z')
        std::cout << char(x - 32) << std::endl;
    else
        std::cout << "no" << std::endl;
}
```

#	题目	分值
---	----	----

2	反序数之和	100.00
---	--------------	--------

【问题描述】输入正整数n ($10 \leq n \leq 10000$)，求出n与其反序数之和并输出。

【输入形式】一个正整数n

【输出形式】输出n与其反序数之和

【样例输入】2038

【样例输出】10340

【样例说明】 $2038+8302=10340$

注：100的反序数是1

【评分标准】

参考答案：c++ 语言

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cin>>n;
    int pre=n;//记录原来的数
    int sum=0; //记录反序数
    while(n!=0)
    {
        sum=sum*10;
        sum=sum+n%10;
        n=n/10;
    }
    cout<<sum+pre;
}
```

3 判断完全数

100.00

【问题描述】输入一个正整数 n ($1 \leq n \leq 10000$)，判断 n 是否为完全数（若 n 的包括1单不包括 n 本身的所有因子之和等于 n ，则 n 为完全数，如 $6=1+2+3$ ； $28=1+2+4+7+14$ ）

【输入形式】正整数 n

【输出形式】如果是完全数，则输出 perfect，否则输出 not perfect

【样例输入】6

【样例输出】perfect

【样例说明】

【评分标准】

参考答案：c++ 语言

```
#include<iostream>

int main()
{
    int n;
    std::cin >> n;

    int s = 0;        // ???s?n????????
    // ??1?????????n-1
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        // ???n???i???????i?n????
        if (n % i == 0)
            s += i; // s???n????
    }
    // ??????庸???*?????n????????
    if (s == n)
        std::cout << "perfect" << std::endl;
    else
        std::cout << "not perfect" << std::endl;
}
```

4 等级和绩点的转换

100.00

【问题描述】很多学校都会用学分绩来计算学生的成绩，输入某门课程的等级，输出对应的绩点。对应关系为 (A-4, B-3, C-2, D-1, E-0)，小写字母同样对应相同的输出。

【输入形式】输入一个字母

【输出形式】输出对应的绩点，如果不存在则输出error

【样例输入】A

【样例输出】4

【样例输入】c

【样例输出】2

【样例输入】X

【样例输出】error

【样例说明】

【评分标准】

参考答案: c++ 语言

```
#include<iostream>

int main() {
    char c;
    std::cin >> c;
    if (c >= 'A' && c <= 'E') {
        c = 4 - (c - 'A');
        std::cout << int(c);
    }
    else if (c >= 'a' && c <= 'e') {
        c = 4 - (c - 'a');
        std::cout << int(c);
    }
    else {
        std::cout << "error";
    }
}
```